

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PROYECTO FIN DE CURSO: ENTREGA 1B – DOCUMENTO ERS/SRS PARCIAL

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, CI: 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec, Analista líder
GUTIÉRREZ ORTEGA GÉNESIS ADRIANA, CI: 1250274477, ggutierrez@uteq.edu.ec, Verificador
MENDOZA PÁRRAGA ANDY JOHEL, CI: 1251401590, amedozap9@uteq.edu.ec, Documentador
MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO, CI: 1251154173, gmoraless2@uteq.edu.ec, Modelador
NIEVES SÁNCHEZ JIMMY SAMUEL, CI: 1250907878, jnievess@uteq.edu.ec, Verificador

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

Versión del documento: 2.0 Repositorio GitHub:

<https://github.com/andymendezap03/MundiPets-PFC-IngReq.git>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

1 Historial de versiones del documento.

Tabla 1: Historial de versiones del documento.

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	30/05/2026	Equipo MundiPets	Entrega 1A: planificación y elicitación.
2.0	05/07/2026	Equipo MundiPets	Entrega 2 (1B): ERS/SRS parcial; incorpora correcciones de la 1A y agrega requisitos, UML, priorización y trazabilidad.

Índice

1.	Historial de versiones del documento.	1
2.	Introducción	5
2.1.	Propósito del documento	5
2.2.	Alcance del producto	5
2.3.	Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)	6
2.4.	Referencias	6
2.5.	Visión general del documento	6
3.	Descripción general	7
3.1.	Perspectiva del producto y límite del sistema	7
3.2.	Funciones del producto	7
3.3.	Clases y características de usuarios	8
3.4.	Mapa de stakeholders	8
3.5.	Entorno operativo	8
3.6.	Suposiciones y dependencias	8
4.	Requisitos específicos	9
4.1.	Interfaces externas	9
4.1.1.	Interfaz de usuario (mockups)	9
4.1.2.	Interfaz de hardware	9
4.1.3.	Interfaz de software	9
4.2.	Requisitos funcionales	9
4.3.	Requisitos no funcionales	9
4.4.	Restricciones de diseño	9
5.	Modelado del sistema (UML)	10
5.1.	Diagrama de casos de uso general	10
5.2.	Especificación textual de casos de uso	10
5.3.	Diagrama de clases conceptual	10
6.	Priorización y trazabilidad	11
6.1.	Clasificación de requisitos	11
6.2.	Priorización MoSCoW	11
6.3.	Matriz de trazabilidad parcial	11
7.	Conclusiones	11
8.	Anexo	12
8.1.	Plan del proyecto de IR	12
8.2.	Trabajo de campo y evidencias	12
8.2.1.	Registro/catálogo de evidencias	12
8.2.2.	Guía de entrevista	12
8.2.3.	Actas de entrevista firmadas	12
8.2.4.	Cuestionario y resultados exportados	12
8.2.5.	Registro de observación	12
8.2.6.	Formularios de consentimiento firmados	12
8.2.7.	Índice de multimedia	12
8.3.	Clasificación y priorización MoSCoW (detalle)	12
8.4.	Matriz de trazabilidad parcial (completa)	12
8.5.	Repositorio GitHub	12

Índice de figuras

1. Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets, mostrando el límite del sistema y sus actores externos. 7

Índice de tablas

1.	Historial de versiones del documento.	1
2.	Alcance incluido en MundiPets.	5

2 Introducción

2.1 Propósito del documento

El propósito de este documento es establecer la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) del sistema MundiPets, siguiendo una estructura basada en el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018. Esta especificación tiene como finalidad documentar de manera clara, organizada y verificable los requisitos funcionales, no funcionales, restricciones, actores, interfaces, modelos y criterios de trazabilidad que servirán como base para el desarrollo del sistema.

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, analistas, modeladores, verificadores, docente evaluador y demás stakeholders relacionados con el proyecto. Su contenido permitirá comprender qué necesidades debe satisfacer MundiPets, cómo se relacionan los usuarios con el sistema y qué condiciones deben cumplirse para considerar que la solución propuesta responde al problema identificado.

La ERS/SRS apoyará las fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y validación del ciclo de vida del software. En la fase de análisis, permitirá consolidar las necesidades obtenidas durante la elicitación de requisitos. En la fase de diseño, servirá como referencia para definir la arquitectura, interfaces y modelos del sistema. En la implementación, orientará al equipo sobre las funcionalidades que deben desarrollarse. En las pruebas, facilitará la verificación de cada requisito mediante criterios claros y medibles. Finalmente, en la validación, permitirá comprobar si el producto cumple con las expectativas de los usuarios y stakeholders.

Aplicado al proyecto MundiPets, este documento formaliza los requisitos de una red social orientada a facilitar procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la publicación de perfiles de mascotas, la consulta de información relevante, la comunicación entre usuarios y el apoyo de actores como propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias. De esta manera, la ERS/SRS se convierte en una base técnica para guiar el desarrollo de una plataforma más transparente, segura y organizada para la gestión de estos procesos.

2.2 Alcance del producto

El alcance de MundiPets comprende el desarrollo de una plataforma digital orientada a facilitar los procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la información de las mascotas, permitir la publicación de perfiles, apoyar la búsqueda de animales disponibles, facilitar la comunicación entre usuarios y fortalecer la confiabilidad de la información registrada. De esta manera, MundiPets responde a la necesidad de contar con un canal más organizado, transparente y seguro para conectar propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias.

Además, MundiPets incorporará funcionalidades de apoyo basadas en inteligencia artificial, orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruce. Estas funcionalidades no reemplazarán la evaluación de profesionales veterinarios ni tomarán decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas, su propósito será brindar alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma.

Tabla 2: Alcance incluido en MundiPets.

Alcance incluido en MundiPets	Descripción
Registro de mascotas	El sistema permitirá registrar datos básicos de las mascotas, como nombre, edad, sexo, raza, fotografías y características generales.
Perfil médico de la mascota	El sistema permitirá registrar información relacionada con vacunas, desparasitación, enfermedades previas, alergias, cirugías, tratamientos, estado reproductivo y antecedentes clínicos.
Carga y consulta de documentos veterinarios	El sistema permitirá adjuntar o consultar documentos relacionados con la mascota, como carnés de vacunación, certificados o registros veterinarios.
Publicación de mascotas en adopción	Los propietarios y refugios podrán publicar mascotas disponibles para adopción, incluyendo información relevante para que los interesados puedan evaluar el proceso.
Publicación de mascotas para cruce	Los propietarios podrán publicar mascotas disponibles para procesos de cruce responsable, considerando datos básicos, reproductivos, sanitarios y de comportamiento.

Alcance incluido en MundiPets	Descripción
Búsqueda de mascotas	Los usuarios podrán buscar mascotas disponibles para adopción o cruce mediante criterios como raza, edad, sexo, ubicación, estado reproductivo u otra información relevante.
Consulta de información de mascotas	Los adoptantes e interesados en cruce podrán consultar información básica, médica y sanitaria necesaria para tomar decisiones más informadas.
Comunicación entre usuarios	El sistema permitirá la comunicación entre propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias para coordinar procesos relacionados con adopción, cruce o validación de información.
Participación de refugios	Los refugios o asociaciones protectoras podrán publicar mascotas rescatadas con el objetivo de aumentar su visibilidad y facilitar procesos de adopción responsable.
Validación de información médica	Las veterinarias podrán apoyar la revisión o validación de información sanitaria y documentos médicos registrados en la plataforma.
Protección de información sensible	El sistema considerará mecanismos para proteger datos personales y médicos sensibles, permitiendo que solo la información necesaria sea visible según el tipo de usuario o proceso.
Verificación de imagen mediante IA	El sistema podrá analizar la imagen subida al perfil de una mascota para verificar si corresponde a una mascota y evitar fotografías irrelevantes, ofensivas o no relacionadas con el propósito de la plataforma.
Apoyo inteligente para compatibilidad de cruce	El sistema podrá comparar datos básicos, sanitarios, reproductivos y genéticos de dos mascotas para generar una recomendación preliminar sobre si el cruce parece viable, riesgoso o requiere revisión veterinaria.
Moderación de chat mediante IA	El sistema podrá analizar los mensajes enviados entre usuarios para detectar lenguaje ofensivo, spam, conversaciones fuera de tema o contenido no relacionado con adopción, cruce o bienestar animal.
Sugerencias inteligentes para completar perfiles	El sistema podrá advertir al usuario cuando el perfil de una mascota tenga información incompleta, especialmente en campos importantes como vacunas, desparasitación, edad, raza, estado reproductivo, antecedentes médicos o fotografías.
Recomendaciones básicas de cuidado	El sistema podrá mostrar recomendaciones generales relacionadas con el cuidado responsable de mascotas, sin sustituir la orientación profesional veterinaria.

2.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)

2.4 Referencias

2.5 Visión general del documento

3 Descripción general

3.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

MundiPets se concibe como un sistema **independiente**, es decir, no reemplaza ni se integra como módulo de otro software existente en la organización. Sin embargo, para operar correctamente requiere comunicarse con actores externos que aportan o consumen información crítica para el funcionamiento del sistema, tal como se aprecia en el diagrama de dependencias estratégicas (Figura 1).

El límite del sistema comprende únicamente los procesos de gestión de perfiles de mascotas, publicación de anuncios de adopción/cruza, búsqueda y comunicación entre usuarios, y el registro de información sanitaria validada. Quedan fuera del límite del sistema: la atención veterinaria en sí misma, el transporte de mascotas y cualquier gestión legal de tenencia, las cuales son responsabilidad de los actores externos correspondientes.

Los actores externos identificados son:

- **Propietario de mascota:** publica los datos completos de su mascota y depende del sistema para encontrar un adoptante adecuado o un interesado en cruce.
- **Adoptante:** depende del sistema para buscar mascotas disponibles y obtener información completa y confiable sobre ellas.
- **Interesado en cruce:** depende del sistema para consultar información genética y sanitaria confiable de las mascotas publicadas.
- **Veterinaria:** valida y certifica la información médica y sanitaria que ingresa al sistema, actuando como fuente externa de confianza.
- **Refugio de animales:** utiliza el sistema como canal para dar visibilidad a mascotas rescatadas y lograr su adopción.

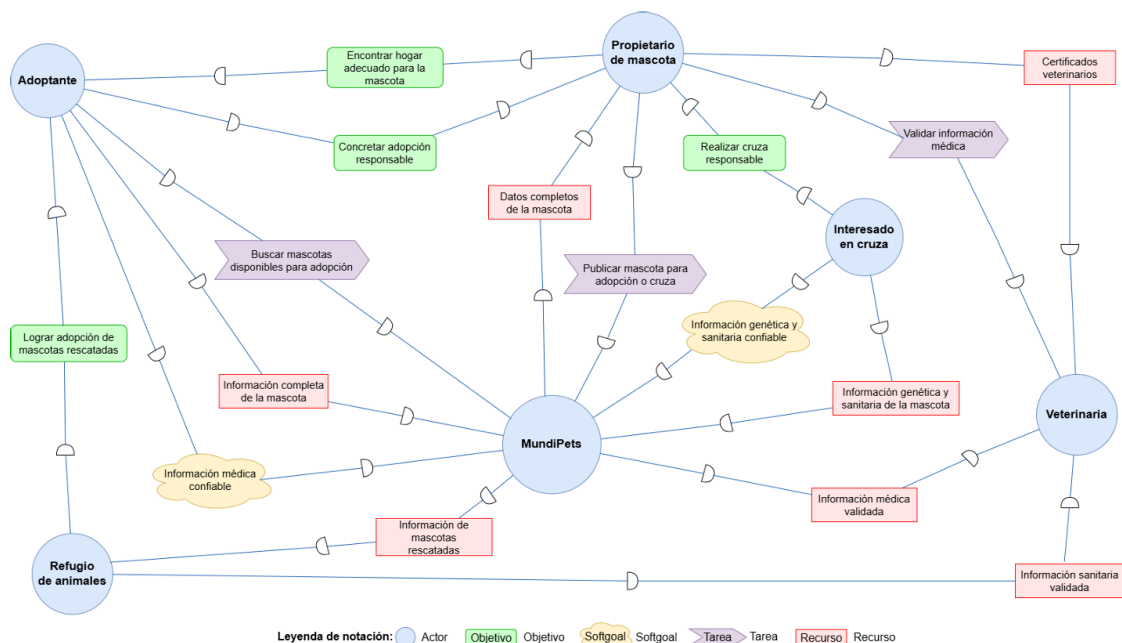


Figura 1: Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets, mostrando el límite del sistema y sus actores externos.

3.2 Funciones del producto

A continuación se resumen, a alto nivel, las funciones principales que ofrecerá MundiPets, agrupadas por módulo:

- **Gestión de perfiles de mascotas:** permite a los propietarios registrar, editar y publicar la información de sus mascotas (datos generales, historial médico, estado reproductivo).
- **Búsqueda y filtrado:** permite a adoptantes e interesados en cruce buscar mascotas disponibles según criterios como raza, edad, ubicación y propósito (adopción o cruce).

- **Publicación de disponibilidad:** permite a propietarios y refugios publicar mascotas disponibles para adopción o cruce responsable.
- **Validación de información médica:** permite que las veterinarias asociadas verifiquen y certifiquen la información sanitaria y genética cargada en el sistema.
- **Comunicación entre usuarios:** habilita el contacto entre propietario, adoptante e interesado en cruce para coordinar el proceso una vez identificado el interés mutuo.
- **Gestión de mascotas rescatadas:** permite a los refugios de animales publicar y dar seguimiento a mascotas rescatadas en proceso de adopción.
- **Reporte de conversaciones sospechosas:** permite a los usuarios reportar interacciones, mensajes o publicaciones que consideren fraudulentas, irresponsables o inapropiadas, fortaleciendo la seguridad y la confianza dentro de la plataforma.
- **Apoyo basado en inteligencia artificial:** incorpora funcionalidades de soporte orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruce, mediante alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma. Estas funcionalidades no reemplazan la evaluación de profesionales veterinarios ni toman decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas.

3.3 Clases y características de usuarios

3.4 Mapa de stakeholders

3.5 Entorno operativo

3.6 Suposiciones y dependencias

4 Requisitos específicos

4.1 Interfaces externas

4.1.1 Interfaz de usuario (mockups)

4.1.2 Interfaz de hardware

4.1.3 Interfaz de software

4.2 Requisitos funcionales

4.3 Requisitos no funcionales

4.4 Restricciones de diseño

5 Modelado del sistema (UML)

5.1 Diagrama de casos de uso general

5.2 Especificación textual de casos de uso

5.3 Diagrama de clases conceptual

6 Priorización y trazabilidad

6.1 Clasificación de requisitos

6.2 Priorización MoSCoW

6.3 Matriz de trazabilidad parcial

7 Conclusiones

8 Anexo

8.1 Plan del proyecto de IR

8.2 Trabajo de campo y evidencias

8.2.1 Registro/catálogo de evidencias

8.2.2 Guía de entrevista

8.2.3 Actas de entrevista firmadas

8.2.4 Cuestionario y resultados exportados

8.2.5 Registro de observación

8.2.6 Formularios de consentimiento firmados

8.2.7 Índice de multimedia

8.3 Clasificación y priorización MoSCoW (detalle)

8.4 Matriz de trazabilidad parcial (completa)

8.5 Repositorio GitHub